



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 15
30 de abril de 2026

Problema 1. Encuentre las 3 raíces del polinomio $x^3 + 3x^2 - 2x - 6$.

Problema 2. Mostrar que no existen $p, q \in \mathbb{Q}[x]$ tales que $x^3 + 101x^2 - 107x + 2 = p(x)q(x)$.

Problema 3. Demuestre que $\sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}} = 1$.

Problema 4. Encontrar un par de números a, b para que el polinomio $p(x) = x^3 - ax^2 + bx + 5$ tenga solo raíces racionales y distintas.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Demuestre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es irracional.

Extra 2. Encontrar un polinomio $p(x)$ de grado 5 tal que $p(x) = r(x)t(x)$ y ± 1 son raíces de $p(x)$. Donde $r(x)$ es de grado 2 y $t(x)$ no tiene raíces racionales.